

Точната формула за оценка се формира в зависимост от резултатите. За приблизителна, може да използвате 2 + брой точки. Всеки от вашите отговори трябва да бъде обоснован и подкрепен с ясни и подробни сметки. Използването на електронни устройства (с изключение на стандартни калкулатори) и допълнителни материали е забранено. Време за работа: 4 часа. Успех.

Задача 1. (1.25 т.)

- (0.25 т.) Урна съдържа n топки, като всички предположения за това колко от тях са бели са равновероятни. Добавяме една бяла топка в урната. Каква е вероятността случайно избрана топка от урната да се окаже бяла?
- (0.25 т.) В урна има n бели и m черни топки. Двама играчи теглят последователно от урната и след това връщат изтеглените топки. Печели този, който пръв извади бяла топка. Каква е вероятността първият да спечели? А при $m \rightarrow \infty$?
- (0.25 т.) Разполагаме с две урни, 5 бели топки и 5 черни топки. По какъв начин трябва да разпределим топките по брой и по цвят между урните, така че като изберем случайна урна и от нея извадим случайна топка, вероятността тя да е бяла да е възможно най-голяма?
- (0.5 т.) Иван разполага само със стотинки от по 10. В магазина цената на всяка стока (в стотинки) завършва на случайна цифра от множеството $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$, като всички последни цифри са еднакво вероятни и независими една от друга. Иван си купува $n \geq 1$ стоки. Каква е вероятността той да може да се разплати точно, без да получава ресто¹? А какъв е очакваният брой стоки, които трябва да вземе, за да може да се разплати точно за пръв път²?

Задача 2. (1.5 т.)

- (0.25 т.) Нека $\mathbb{P}(A) = 0.5$, $\mathbb{P}(B|A) = 0.4$ и $\mathbb{P}(A \cup B) = 0.8$. Намерете $\mathbb{P}(B)$ и проверете дали събитията A и B са независими.
- (0.25 т.) Дискретна случайна величина X има пораждаща функция на вероятностите $g_X(s) = c \cdot (2 + s)^4$. Намерете константата c , очакването $\mathbb{E}[X]$ и вероятността $\mathbb{P}(X = 2)$.
- (0.25 т.) Нека $X \sim \text{Poi}(\lambda_1)$ и $Y \sim \text{Poi}(\lambda_2)$ са независими случайни величини. Дефинираме $T := X + Y$. Намерете условното разпределение и очакване на X спрямо T .
- (0.25 т.) Нека $X_1, X_2, X_3 \stackrel{iid}{\sim} \text{Geo}(p)$. Полагаме $Y = X_1 + X_2 + X_3$. Пресметнете $\mathbb{P}(X_1 > X_2 + X_3)$ и $\mathbb{P}(X_1 > X_2 + X_3 | Y = 15)$.
- (0.5 т.) Фабрика произвежда артикули, които са дефектни с вероятност 0.02, независимо един от друг. Проверявате артикулите, докато намерите 15 дефектни. Оценете вероятността да трябва да проверите най-много 500 артикула.

Задача 3. (1 т.) Нека $X_1, X_2, \dots, X_n$ са независими и еднакво разпределени (дискретни) случайни величини и $S_n := X_1 + X_2 + \dots + X_n$.

- (0.25 т.) Намерете $\mathbb{E}[X_i | S_n]$, $1 \leq i \leq n$.³
- (0.25 т.) Докажете че ако f е строго монотонна функция, а X и Y са случайни величини, такива че $f(Y)$, $\mathbb{E}[X|Y]$ и $\mathbb{E}[X|f(Y)]$ са добре дефинирани, то $\mathbb{E}[X|f(Y)] = \mathbb{E}[X|Y]$.

Нека $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ (I е интервал). Ако за всеки $a, b \in I$ и за всяко $\lambda \in [0, 1]$ е изпълнено, че $f(\lambda a + (1 - \lambda)b) \leq \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b)$, то f се нарича изпъкнала⁴. За изпъкналите функции е в сила т. нар. *неравенство на Йенсен*: $f(\mathbb{E}X) \leq \mathbb{E}f(X)$ за всяка случайна величина X , приемаща стойности в I .

start=3 (0.5 т.) Нека $P_n = X_1 X_2 \dots X_n$. Използвайки полученото дотук и неравенството на Йенсен по подходящ начин, докажете, че $\mathbb{E}[X_i | P_n] \geq \sqrt[n]{P_n}$, $1 \leq i \leq n$. Тук допускаме че $X_1 > 0$.

Задача 4. (1.2 т.) Фламинго подскача върху целите числа по следния начин: започвайки от 0, на всяка стъпка фламингото избира равномерно едно от следващите 3 числа и скача върху него (т.е. ако в някой момент фламингото се намира върху m , в следващия момент ще се намира в $m + 1$, $m + 2$ или $m + 3$, всяко с еднаква вероятност). Интересуват ни възможните пътища, които фламингото обхожда.

¹ т.е. сметката му (в стотинки) да бъде кратна на 10.

² това значи очакваният брой стоки, докато сумата (в стотинки) за пръв път стане кратна на 10.

³ Навсякъде в задачата ще считаме, че условните очаквания са добре дефинирани.

⁴ Ако f е двукратно диференцируема, това условие е еквивалентно на $f''(x) \geq 0$, $x \in I$.

1. (0.2 т.) Моделирайте експеримента: според вас как да изберем $(\Omega, \mathcal{F})$?

2. (0.25 т.) Нека S_n е позицията на фламингото след n стъпки ($S_0 = 0$). Намерете $\mathbb{E}[S_n]$, $\text{Var}(S_n)$ и $\rho_{S_n, S_{n+k}}$. Какво става с корелацията при $k \rightarrow \infty$?

Ще означим с $\tau_n : \Omega \rightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ случайната величина, отчитаща броя ходове, които отнемат на фламингото да стъпи върху n , ако това се случи, и полагаме $\tau_n = \infty$ иначе.

start=3 (0.25 т.) Пресметнете $\mathbb{E}[\tau_4]$ и $\mathbb{E}[\tau_4 \mid \tau_4 < \infty]$.

stbort=3 (0.5 т.) Докажете, че

$$\mathbb{P}(\tau_n < \infty) = \frac{1}{2} \left(1 + 3^{-n/2} T_n \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right),$$

където T_n е n -тият полином на Чебишев от първи род⁵.

Задача 5. (Бонус) (1 т.) Нека X е случайна величина, приемаща краен брой стойности в $(0, \infty)$. Какво разпределение да изберем за X , така че $\mathbb{E}[X] \mathbb{E}[X^{-1}]$ да се максимизира/минимизира? Колко е съответният максимум/минимум?

• *Упътване:* Може да използвате, че

$$\max \left\{ \sum_{i=1}^n p_i^2 \mid p_i \geq 0, \sum_{i=1}^n p_i = 1 \right\} = \max \left\{ \sum_{i=1}^{n-1} p_i^2 \mid p_i \geq 0, \sum_{i=1}^{n-1} p_i = 1 \right\}$$

⁵Припомняме, че полиномите на Чебишев от първи род се задават от $T_n(\theta) = \cos(n \arccos \theta)$, $-1 \leq \theta \leq 1$.